

Universidad de San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias y Sistemas

Prácticas Iniciales

Inga. Floriza Avila



Informe No 2.1

Red – Conectividad Punto a Punto

José Miguel Vásquez Velásquez

2002 – 13161

2026 – 08 - 07

Proceso de creación de Cable

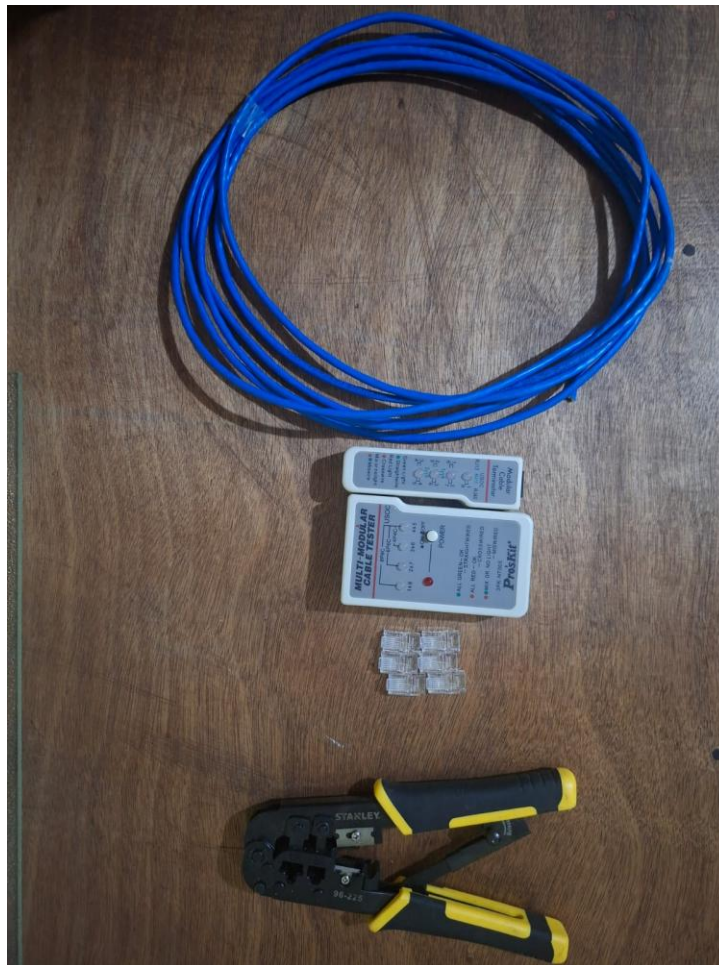
Para el proceso de creación de cable de conexión punto a punto o cruzado se requirieren los siguientes insumos y herramientas.

- Cable UTP Cat 5
- Conectores UTP Cat 5
- Crimpadora/Ponchadora
- Cuchilla

Para validar el correcto funcionamiento del cable se utilizo

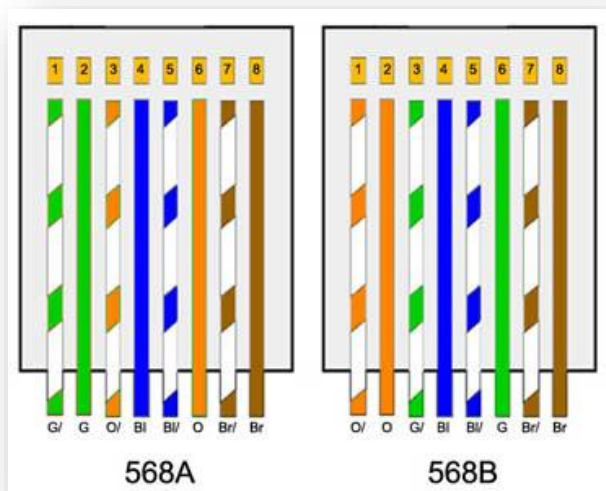
- Tester para cables
- 2 Laptops

Lo descrito anteriormente puede verse en la siguiente imagen.

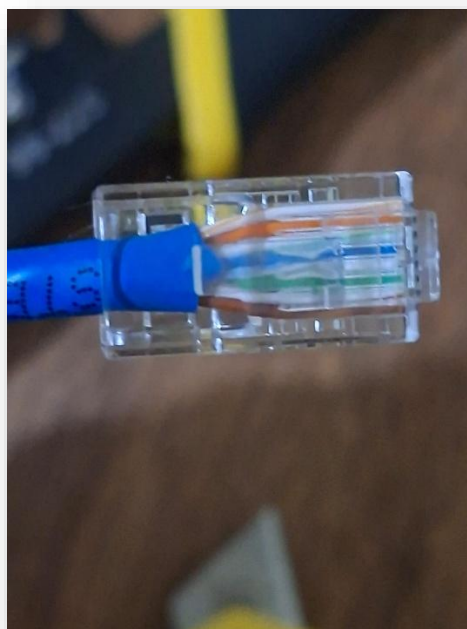
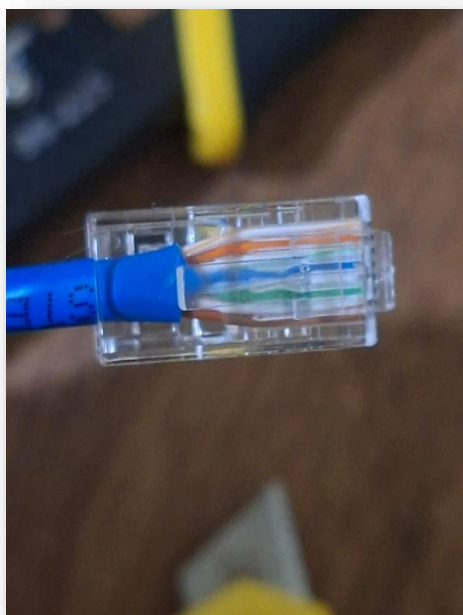


Código de Colores Cable de Red Cruzado

Para lograr la correcta comunicación de forma directa desde los dispositivos de computo es necesario configurar nuestro cable de red con el siguiente código de colores.



Configuración

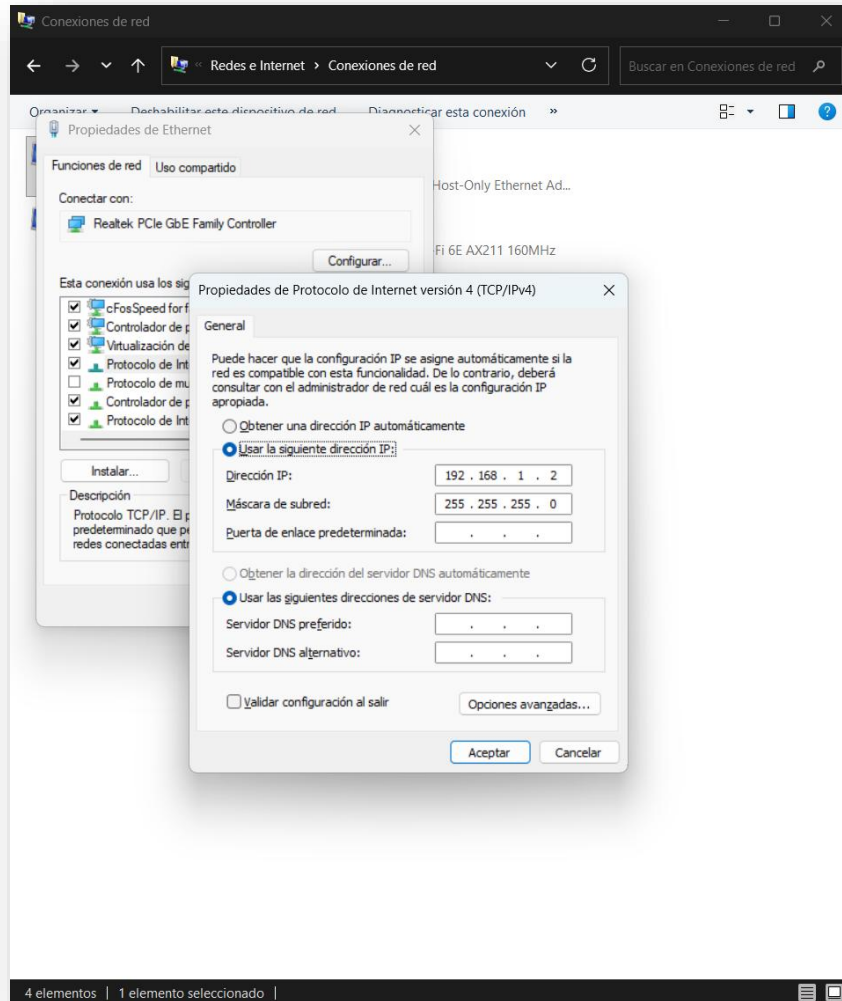


Proceso de Configuración de equipo de computo

Para realizar la prueba del correcto funcionamiento de nuestro cable utilizamos dos computadoras y se configuraron de la siguiente forma

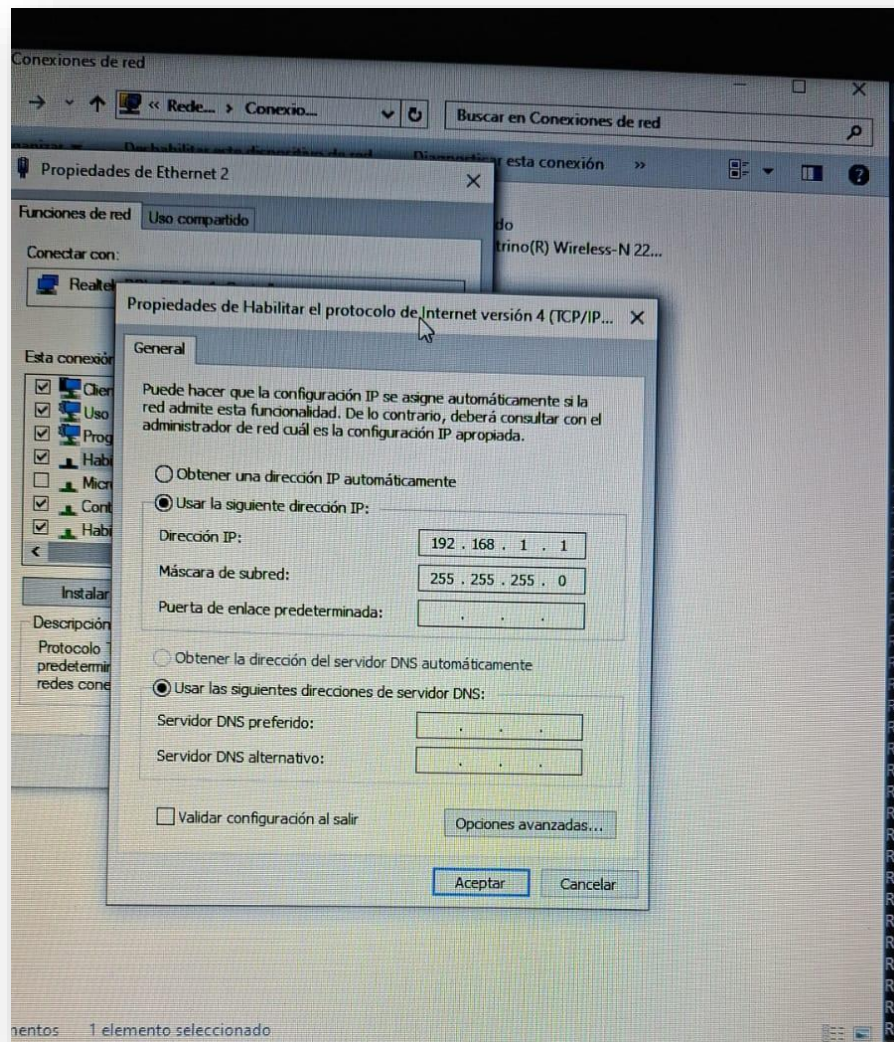
Computadora 1:

- Sistema operativo: Windows 11



Computadora 2:

- Sistema operativo: Windows 10 Pro



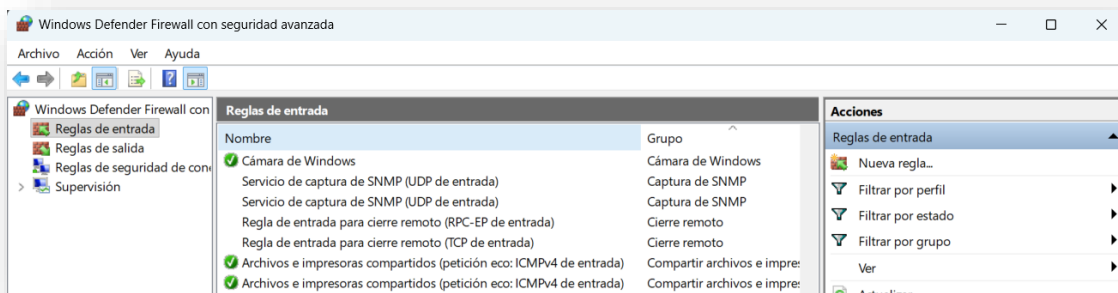
Inconvenientes:

Para este caso Windows no permitía la comunicación exitosa entre ambas computadoras ya que cuando se realizaba ping se mostraba el siguiente mensaje

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
(0% perdidos),
C:\Users\mikev>ping 192.168.1.1

Haciendo ping a 192.168.1.1 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
```

Por lo que consultando en internet se identificó que el problema se debía a una configuración de seguridad inhabilitada dentro del firewall de Windows la cual se procedió a habilitar y que se presenta a continuación



Ya con esto configurado logramos respuesta exitosa entre ambas computadoras al realizar ping como se puede ver a continuación


```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Jose Miguel Vasquez (mikevasv@hotmail.com) está conectado

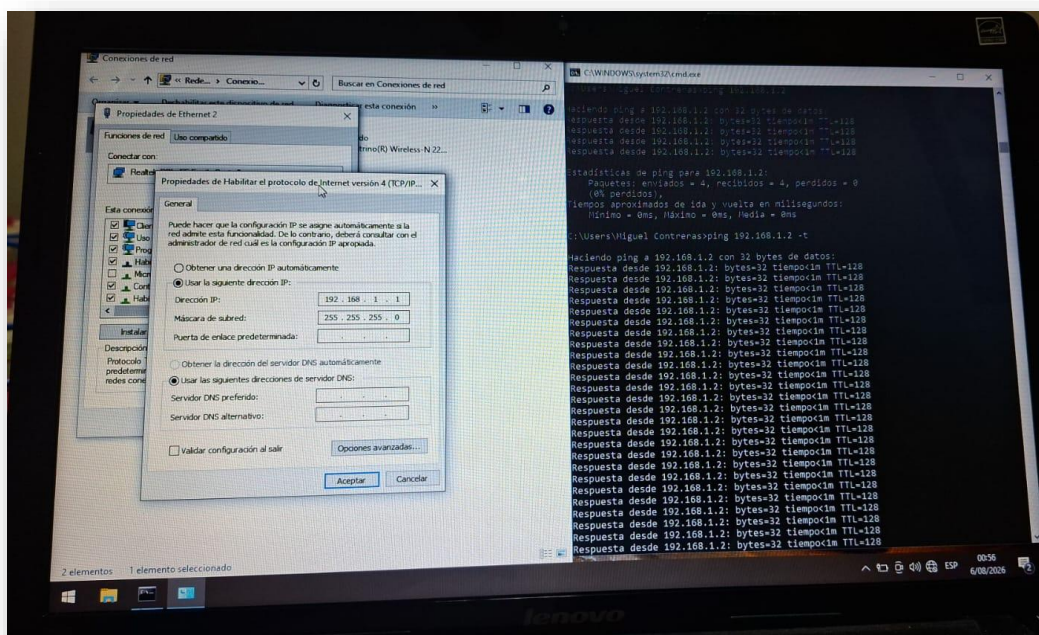
C:\Users\mikev>tracert 192.168.1.1

Traza a 192.168.1.1 sobre caminos de 30 saltos como máximo.

 1  <1 ms  <1 ms  <1 ms  192.168.1.1

Traza completa.
C:\Users\mikev>
```

Resultados Lapto 2: Derecha



Guión: Redes – Conectividad Punto a Punto

Bloque 1: Introducción y Fundamentos (0:00 - 2:30)

Plano / Toma **Audio (Voz en OFF / Cámara)**

Cámara en plano medio. Presentador en mesa con herramientas de red visibles.

"¡Hola a todos! Bienvenidos a este tutorial. Hoy aprenderemos a establecer una comunicación directa entre dos equipos de computo utilizando un cable de red cruzado y, posteriormente, simularemos este mismo

B-roll / Diapositiva explicativa. Mostrar cómo la norma T568A se cruza con T568B.

escenario en entornos virtuales utilizando VirtualBox para Linux-Linux y Linux-Windows."

"Un cable cruzado (Crossover) conecta directamente dos dispositivos del mismo tipo (Host a Host) sin pasar por un Switch o Router. Para lograrlo, un extremo del cable sigue la norma **T568A** y el otro extremo la norma **T568B**, cruzando los pines de transmisión (TX) y recepción (RX)."

Bloque 2: Ponchado Práctico de Cable Cruzado (2:30 - 6:00)

Plano / Toma Audio (Voz en OFF / Cámara)

Plano detalle (Cerca de las manos).
Pelando el cable UTP con el pela cables.

"Comenzamos preparando el cable UTP. Pelamos aproximadamente 2 a 3 cm del revestimiento en ambos extremos sin dañar los pares trenzados internos."

Plano detalle.
Ordenando hilos por color.

"En el **Extremo A**, ordenamos los hilos según la norma **T568A**: Blanco/Verde, Verde, Blanco/Naranja, Azul, Blanco/Azul, Naranja, Blanco/Marrón, Marrón. Aplanamos, cortamos recto y los introducimos en el conector RJ-45.

En el **Extremo B**, aplicamos la norma **T568B**: Blanco/Naranja, Naranja, Blanco/Verde, Azul, Blanco/Azul, Verde, Blanco/Marrón, Marrón."

Plano detalle.
Ponchado y prueba con Tester.

"Prensamos ambos conectores firmemente con la crimpadora. Finalmente, conectamos los dos extremos a nuestro tester de red. Verificamos que los LEDs coincidan en el orden cruzado (1-3, 2-6, 3-1, 6-2). ¡Nuestro cable físico está listo!"

Bloque 3: Configuración de Red Interna en VirtualBox (6:00 - 8:30)

Plano / Toma Audio (Voz en OFF / Grabación de Pantalla)

Captura de pantalla. Interfaz de Oracle VM VirtualBox.	"Ahora pasamos al entorno virtual. Para simular el cable cruzado entre máquinas virtuales en VirtualBox, usaremos el modo de red Red Interna (Internal Network). Entramos a la configuración de cada VM → Red → Seleccionamos Adaptador 1 → Conectado a: Red Interna. Le asignamos exactamente el mismo nombre a la red en ambas máquinas (por ejemplo, red_cruzada). Esto simula un enlace físico directo entre las dos interfaces virtuales."
---	---

Bloque 4: Simulación y Pruebas: Linux a Linux (8:30 - 11:30)

Plano / Toma Audio (Voz en OFF / Grabación de Pantalla)

Pantalla dividida. Dos terminales Linux (Ubuntu/Debian/Arch).	"Configuraremos las direcciones IP estáticas en la misma subred. En la VM 1 (Ubuntu A) ejecutamos: <pre>sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev eth0</pre> En la VM 2 (Mint B) ejecutamos: <pre>sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0</pre>
Terminal de Linux. Ejecución del comando ping.	"Verificamos la conectividad ejecutando desde la VM 1: <code>ping 192.168.1.20</code>. Como vemos, hay respuesta inmediata sin pérdida de paquetes. Hemos establecido la comunicación directa Linux a Linux."

Bloque 5: Simulación y Pruebas: Linux a Windows (11:30 - 14:00)

Plano / Toma Audio (Voz en OFF / Grabación de Pantalla)

Pantalla de Windows en VM. Configuración de Adaptador de Red en Panel de Control.	"Ahora probamos un entorno heterogéneo: Linux a Windows. En Windows, vamos a Centro de redes → Cambiar configuración del adaptador →
--	---

***CMD de Windows y Terminal
Linux.***

Propiedades de IPv4 y asignamos la IP fija 192.168.1.30 con máscara 255.255.255.0."

"Nota importante: En Windows debemos permitir las respuestas ICMP en el Firewall de Windows o desactivarlo temporalmente para la prueba.

Ejecutamos ping 192.168.1.10 desde el CMD de Windows hacia Linux, y viceversa desde Linux. Ambos responderán exitosamente."

Bloque 6: Cierre y Conclusiones (14:00 - 15:00)

Plano / Toma Audio (Voz en OFF / Cámara)

***Cámara en plano
medio.
Presentador en
mesa.***

"Como pudimos comprobar, el concepto de comunicación punto a punto funciona de la misma manera tanto en infraestructura física con un cable de red cruzado como en entornos virtualizados a través de hipervisores como VirtualBox.